

Integrador Notas Fiscais KIT → WMS

Integração automática de notas fiscais com o WMS

Manual Tecnico

Gerado em: 2026-11-06 Versão: 2026.11.06-4c8cbce

Manual Tecnico (Nivel 1)

Guia de **operação do dia a dia** para o técnico humano no servidor **SRVAPPALC02** (Windows Server 2012 R2, PowerShell 4.0/5.1). O passo a passo pressupõe **acesso LOCAL ao servidor por RDP (Área de Trabalho Remota) ou direto na máquina, abrindo o** PowerShell como Administrador** no próprio servidor. (Alternativa avançada: os scripts também rodam por WinRM com `Invoke-Command`, mas este manual foca no acesso local.)

Depois que o sistema está em produção, o técnico **opera a partir do servidor**. Todos os scripts de operação vivem de forma **permanente** em `C:\Friozem\importacao_notas\tools\deploy` — essa é a pasta de trabalho do dia a dia. Rode o PowerShell como Administrador, entre nessa pasta e use sempre:

```
cd C:\Friozem\importacao_notas\tools\deploy
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\<script>.ps1 <parâmetros>
```

> A **instalação completa** (criar as pastas, publicar a primeira release, configurar o serviço NSSM, compartilhar a entrada, virar para produção) **não** está aqui: ela vive em `docs\INSTALACAO-SERVIDOR.md`. Este manual cobre só a **operação recorrente **no servidor. O `C:\temp\deploy` só aparece na** primeira instalação** (ver o guia de instalação); no dia a dia use sempre `tools\deploy`.

Índice

1. Ambiente: servidor x máquina de build (local)
2. Dados do ambiente
3. Iniciar / parar / reiniciar / status do serviço
4. Ver e interpretar os logs
5. Trocar usuário e senha do WMS
6. Trocar usuário / senha / remetente do SMTP
7. Trocar o endpoint/URL do WMS (virada homolog → produção)
8. Destinatários de e-mail (fechamento e resumo semanal)
9. Dia/hora do resumo, janela de coleta e limpeza
10. Publicar nova versão e rollback
11. Estado e telemetria (não mexer)
12. O serviço não sobe — diagnóstico e TLS 1.2
13. Tabela: "Quero fazer X → arquivo/comando → reinicia?"
14. Avisos de segurança
15. Guia rápido: usar a IA de apoio

0. Ambiente: servidor x máquina de build (local)

Há **dois ambientes** diferentes, e a maior parte das tarefas acontece só no **servidor**. Não confunda as pastas de um com as do outro.

Servidor `SRVAPPALC02` (produção) — onde você opera no dia a dia

É onde o serviço roda e onde o técnico **trabalha** (via RDP). A estrutura do app fica em `C:\Friozem\importacao_notas`:

- `app\current` — a release ativa (o NSSM aponta aqui); releases antigas em `app\releases\<versao>`.
- `config\` — `appsettings.Production.json`, `email.settings.json` e os dois TXT de destinatários (ACL restrita).
- `data\` — **Estado** (diário do pacote) e **telemetria**, fora do share.
- `logs\` — `worker.out.log` / `worker.err.log`.
- `backups\` — zips do `current` anterior a cada virada.
- `tools\deploy\` — **os scripts de operação** (`servico.ps1`, `publicar-release.ps1`, `rollback.ps1`, `configurar-segredos.ps1`, `diagnostico.ps1`, `remover.ps1`, etc.). É a **fonte de verdade** dos scripts no servidor.

A **entrada** compartilhada fica em `C:\Friozem\kitbrf` (share SMB `kitbrf`). Para operar: abra o **PowerShell como Administrador** no servidor e vá para `C:\Friozem\importacao_notas\tools\deploy`.

Máquina de build (local, opcional/avançado) — só para gerar nova versão

É o **repositório com o código-fonte** (`src\`) e os **scripts-fonte** (`deploy\`). Serve **apenas** para **gerar uma nova versão** quando houver mudança de código: rode `deploy\publicar.ps1`, que produz o `.zip` em `artifacts\`. A **maioria das tarefas de operação NÃO precisa** da máquina de build.

> As pastas `deploy\` e `artifacts\` são do **repositório local** (máquina de build), **não** existem no servidor. No servidor, os scripts de operação ficam em `tools\deploy` (não em `deploy\`) e não há `artifacts\`. Se você está no servidor e vê uma instrução com `deploy\` ou `artifacts\`, ela é da máquina de build — no servidor, o equivalente é `tools\deploy`.

Onde estou? → o que uso

Onde estou	O que uso
No servidor (RDP) — operação do dia a dia	`C:\Friozem\importacao_notas\tools\deploy` (ex.: `cd C:\Friozem\importacao_notas\tools\deploy ; .\servico.ps1 -Acao Status`)
Na máquina de build — gerar nova versão (mudança de código)	repositório: `deploy\publicar.ps1` → gera o `.zip` em `artifacts\<versao>\`

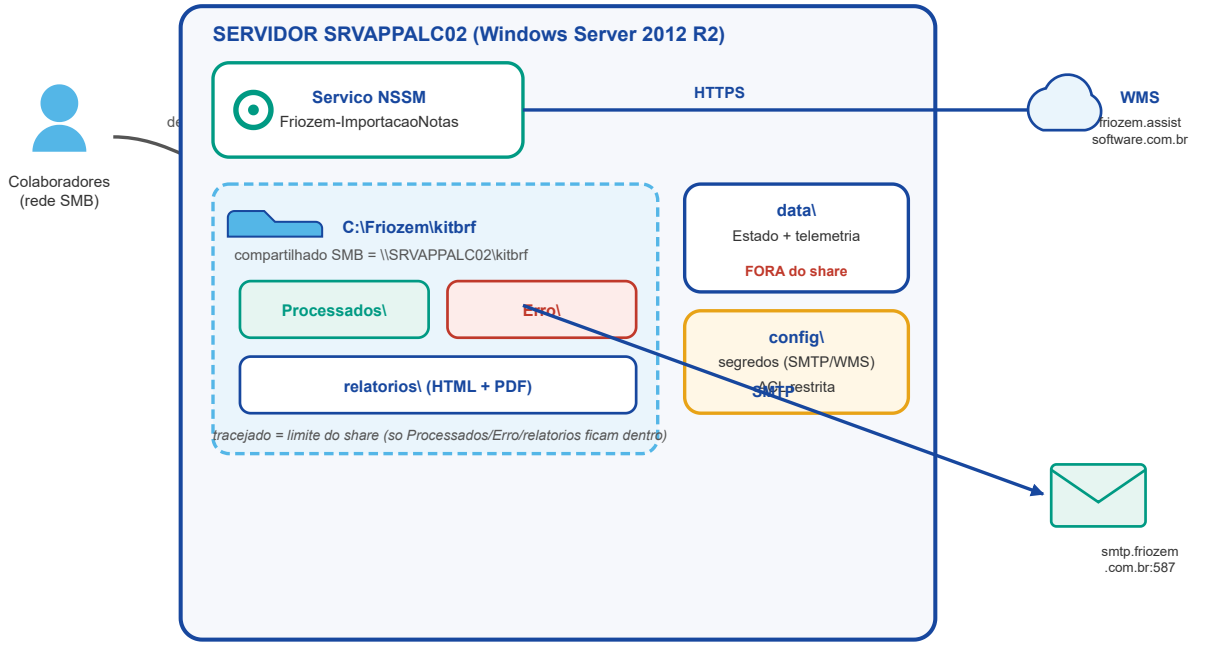
1. Dados do ambiente

Item	Valor
Servidor	`SRVAPPALC02` / `200.200.200.213` (Windows Server 2012 R2)
Raiz do app	`C:\Friozem\importacao_notas`
Subpastas do app	`app\releases\<versao>`, `app\current`, `config`, `data`, `logs`, `backups`, `tools\deploy` (scripts de operação)
Pasta de trabalho (RDP)	`C:\Friozem\importacao_notas\tools\deploy` (onde você roda os scripts)
Serviço (NSSM)	`Friozem-ImportacaoNotas`
nssm.exe	`C:\Friozem\Gestao_Enderecos\tools\nssm.exe` (já embutido como default `-NssmPath`)
Pasta de entrada (local)	`C:\Friozem\kitbrf` (share SMB `kitbrf`: `\\SRVAPPALC02\kitbrf`)
Config não-secreta	`C:\Friozem\importacao_notas\config\appsettings.Production.json`
Segredos SMTP	`C:\Friozem\importacao_notas\config\email.settings.json`
Segredos WMS	variáveis de ambiente de **MÁQUINA** `WMS__Usuario` / `WMS__Senha`
Logs do serviço	`C:\Friozem\importacao_notas\logs\worker.out.log` e `worker.err.log`

No servidor, os scripts de operação ficam de forma **permanente** em `C:\Friozem\importacao_notas\tools\deploy` (fonte de verdade; `instalar.ps1` os replica para lá e `publicar-release.ps1` os atualiza a cada release). Opere sempre a partir dessa pasta. Defaults já embutidos em todos eles: `-RaizInstalacao C:\Friozem\importacao_notas`, `-NomeServico Friozem-ImportacaoNotas`, `-NssmPath C:\Friozem\Gestao_Enderecos\tools\nssm.exe`. Os scripts que escrevem aceitam `-WhatIf` (simula sem alterar nada).

O diagrama abaixo resume a implantação no servidor: o serviço NSSM, o share `kitbrf` (com `Processados\`, `Erro\` e `relatorios\` dentro), a pasta `data\` (Estado + telemetria) **fora** do share, a `config\` com segredos e ACL restrita, e as saídas HTTPS (WMS) e SMTP (e-mail).

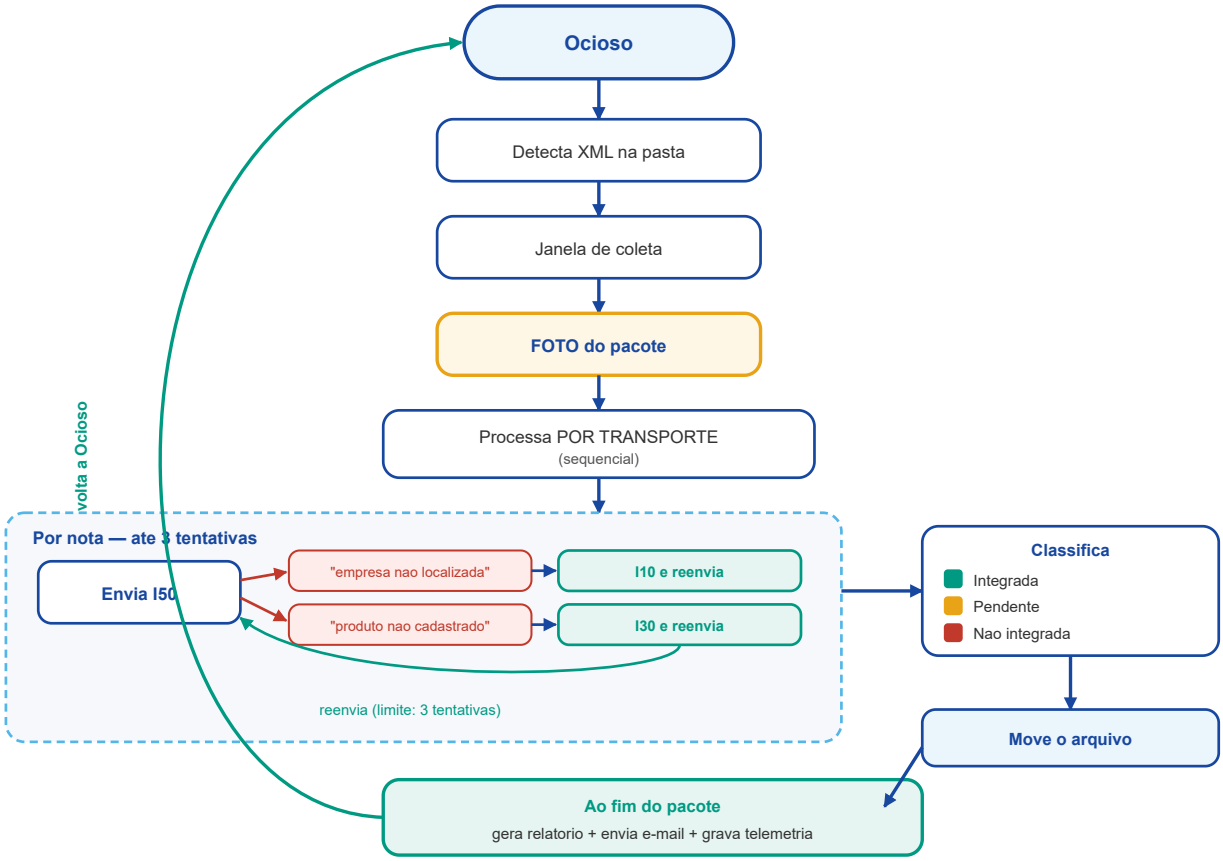
Arquitetura de implantacao



Setas azuis = conexoes de saida do servidor (WMS por HTTPS, e-mail por SMTP). Seta cinza = deposito de XML pela rede.

O ciclo de processamento do pacote (orquestrador reativo) está detalhado em `docs\OPERACAO.md` e ilustrado a seguir: do estado **Ocioso** até o fechamento do pacote (relatório + e-mail + telemetria), passando pelo envio `I50` e pelos reenvios `I10` / `I30`, com o limite de **3 tentativas** por nota.

Ciclo do pacote — orquestrador reativo



2. Iniciar / parar / reiniciar / status do serviço

Use `servico.ps1` a partir de `C:\Friozem\importacao_notas\tools\deploy`. O parâmetro `-Acao` é **obrigatório** e aceita exatamente `Start`, `Stop`, `Restart` ou `Status`:

```
cd C:\Friozem\importacao_notas\tools\deploy
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\servico.ps1 -Acao Status
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\servico.ps1 -Acao Start
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\servico.ps1 -Acao Stop
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\servico.ps1 -Acao Restart
```

O `Status` combina a saída de `nssm status` com `Get-Service` (mostra situação e tipo de inicialização). As ações são idempotentes (parar algo já parado não gera erro).

Pelo `services.msc` (interface gráfica): abra `services.msc`, localize o serviço `Friozem-ImportacaoNotas`, e use o botão direito para **Iniciar / Parar / Reiniciar**. É o mesmo serviço; prefira o `servico.ps1` quando puder, pois ele usa o NSSM de forma consistente.

3. Ver e interpretar os logs

Os logs ficam em:

```
C:\Friozem\importacao_notas\logs\worker.out.log   (saída normal)
C:\Friozem\importacao_notas\logs\worker.err.log   (erros)
```

São gravados pelo NSSM, com rotação diária ou a cada ~10 MB. Abra com o Bloco de Notas, com o `notepad`, ou acompanhe o fim do arquivo no PowerShell:

```
Get-Content C:\Friozem\importacao_notas\logs\worker.out.log -Tail 50 -Wait
```

Linhas comuns e o que significam:

Linha no log	Significado
`Watcher iniciado. Entrada=... Processados=... Erro=...`	O serviço subiu bem e está observando a pasta.
`Relatório do pacote salvo em <Html> e <Pdf>.`	Um pacote fechou e gerou relatório.
`E-mail do pacote enviado.`	O e-mail de fechamento saiu.
`E-mail não configurado; relatório salvo em <Pasta>.`	SMTP não configurado; o relatório ficou em disco (sem erro).
`Falha ao enviar o e-mail do pacote: <Motivo>`	O envio falhou; veja o motivo (host/porta/credencial SMTP).
`HTTP 401 no envio WMS (identificador=...); renovando token e repetindo uma vez.`	**Erro de credencial/token do WMS.** O sistema renova e tenta 1x; se continuar 401, as credenciais `WMS__Usuario` / `WMS__Senha` estão inválidas (ver seção 4).
`Serviço não iniciado: corrija a seção 'Pastas' do appsettings.`	Configuração de `Pastas` inválida; o serviço **não sobe** até corrigir.
`Resumo semanal enviado para ...`	O resumo semanal saiu.

Se muitas notas aparecem como **Pendente** ao mesmo tempo, geralmente o problema está **no WMS** (fila/processamento), não no integrador.

4. Trocar usuário e senha do WMS

As credenciais do WMS ficam, por padrão, em **variáveis de ambiente de MÁQUINA** `WMS__Usuario` / `WMS__Senha`. Troque com `configurar-segredos.ps1` (ele **nunca** exibe os valores; se você não passar, ele pede sem eco), a partir de `C:\Friozem\importacao_notas\tools\deploy`:

```
cd C:\Friozem\importacao_notas\tools\deploy
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\configurar-segredos.ps1 -Fase Homolog
```

- `-Fase` aceita `Homolog` (padrão) ou `Producao` — é apenas um rótulo do que está sendo gravado.
- Por padrão (`-Escopo Maquina`) grava nas env de máquina `WMS__Usuario` / `WMS__Senha`.
- O script pergunta `WMS Usuario` e `WMS Senha` sem mostrar o que você digita. Deixar em branco **pula** aquele item (não apaga o que já existe).

> **Depois de gravar, REINICIE o serviço** para que ele herde a nova variável de ambiente: ```powershell powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\servico.ps1 -Acao Restart ```

5. Trocar usuário / senha / remetente do SMTP

O SMTP vive em `C:\Friozem\importacao_notas\config\email.settings.json`. A forma recomendada é pelo mesmo `configurar-segredos.ps1`, que grava o bloco `Email` com os valores da casa (`Host=smtp.friozem.com.br`, `Porta=587`, `UsarTls=false`, `Habilitado=true`), a partir de `C:\Friozem\importacao_notas\tools\deploy`:

```
cd C:\Friozem\importacao_notas\tools\deploy
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\configurar-segredos.ps1 -Fase Producao
```

O script pede, sem eco quando for segredo:

- `SMTP Usuario` e `SMTP Senha` (SecureString).
- `SMTP Remetente` — parâmetro `-SmtpRemetente` (ex.: `kitwms@friozem.com.br`).
- `SMTP Nome do remetente` — parâmetro `-SmtpRemetenteNome` (campo `RemetenteNome`; padrão `KitWms Integrador`).
- `Destinatarios do fechamento, separados por ;` — parâmetro `-SmtpDestinatarios`.

Você também pode **editar direto** o `email.settings.json` (campos `Host`, `Porta`, `UsarTls`, `Usuario`, `Senha`, `Remetente`, `RemetenteNome`, `Destinatarios`, `EnviarQuando`). O arquivo é recarregado ao salvar. Em produção os valores são `smtp.friozem.com.br:587` com **`UsarTls=false`**.

> Limitações do envio: suporta STARTTLS (587) e SMTP interno; **não** suporta TLS implícito (465) nem OAuth2.

6. Trocar o endpoint/URL do WMS (virada homolog → produção)

A URL do WMS é a chave `Wms:BaseUrl` em `C:\Friozem\importacao_notas\config\appsettings.Production.json`:

- **Homologação/validação:** `https://friozem.assistsoftware.com.br:8888/wmsapi/api`
- **Produção (virada futura):** a mesma URL **sem a porta** `:8888` (confirme a URL exata de produção com o fornecedor do WMS antes da virada — ver lacunas no resumo).

Edite o valor no arquivo, salve e **reinicie o serviço** (`servico.ps1 -Acao Restart`).

7. Destinatários de e-mail (fechamento e resumo semanal)

São **duas listas diferentes**, cada uma num **arquivo de texto (TXT) dedicado e editável a quente: um e-mail por linha**; linhas em branco são ignoradas; linhas que começam com `#` são comentários. Os dois arquivos são **relidos a cada envio** — editar e salvar vale no **próximo** envio, **sem reiniciar o serviço**. As listas **reais** não são versionadas (ficam em `config\`, cobertas pelo `.gitignore`).

7.1. Fechamento do pacote — `Email:CaminhoDestinatarios`

O caminho do TXT de fechamento é a chave `Email:CaminhoDestinatarios`. Se vazia, o padrão do sistema é `<telemetria>\destinatarios-fechamento.txt`. Exemplo de arquivo:

```
# Destinatarios do fechamento do pacote — um e-mail por linha. '#' comenta.
operacao@friozem.com.br
gestor@friozem.com.br
```

Precedência e fallback do fechamento (nesta ordem):

1. se o TXT tiver **ao menos um e-mail**, ele é usado (tem **precedência** sobre `Email:Destinatarios`);
2. se o TXT estiver ausente/vazio, usa-se a lista `Email:Destinatarios` (separada por `;` no JSON) **apenas como fallback**;
3. se **ambos** estiverem vazios, o e-mail do pacote **não é enviado** e um aviso é registrado no log — mas o **fechamento conclui normalmente** (o relatório HTML + PDF é gerado assim mesmo).

> Editar `Email:Destinatarios` no JSON (`email.settings.json` / `appsettings.Production.json`) é **apenas o fallback** do fechamento, não o mecanismo principal. O mecanismo principal é o TXT apontado por `Email:CaminhoDestinatarios`.

7.2. Resumo semanal — `Monitoramento:CaminhoDestinatarios`

O caminho do TXT do resumo semanal é a chave `Monitoramento:CaminhoDestinatarios`. Se vazia, o padrão do sistema é `<telemetria>\destinatarios.txt`. Exemplo de arquivo:

```
# Destinatarios do resumo semanal — um e-mail por linha. '#' comenta.
ti@friozem.com.br
gestor@friozem.com.br
```

O **fallback é diferente** do fechamento: se o arquivo do resumo estiver ausente, vazio ou ilegível, o resumo vai para o destinatário **mínimo** `ti@friozem.com.br` (não cai em não-envio) e um aviso é registrado no log.

7.3. Nota de servidor — apontar as duas chaves para `config\`

Os **defaults** do código caem em `<telemetria>`, que fica dentro de `data\` — **fora** do share `kitbrf`. Para manter as listas num lugar previsível e protegido, recomenda-se apontar **ambas** as chaves para `C:\Friozem\importacao_notas\config\` no `appsettings.Production.json`, por exemplo:

- `Email:CaminhoDestinatarios` → `config\destinatarios-fechamento.txt`
- `Monitoramento:CaminhoDestinatarios` → `config\destinatarios-resumo.txt`

Confirme os valores efetivos em produção antes de supor onde os arquivos estão (ver lacuna no resumo). Lembre que `config\` tem ACL restrita (seção 13) e que as listas reais não são versionadas.

8. Dia/hora do resumo, janela de coleta e limpeza

Todas na config não-secreta (`appsettings.Production.json`), reinicie o serviço após alterar:

O que	Chave	Padrão
Dia do resumo semanal	`Monitoramento:DiaDaSemana`	`Monday`
Hora do resumo semanal	`Monitoramento:Hora`	`"12:00"`
Janela de coleta do pacote	`Pacote:JanelaColetaSegundos`	`10`
Limpeza ligada/desligada	`Limpeza:Habilitada`	`true`
Dias de retenção (limpeza)	`Limpeza:DiasRetencao`	`10`

Outras chaves de `Pacote` úteis: `IntervaloVarreduraSegundos` (5), `EstabilizacaoSegundos` (3), `TimeoutArquivoSegundos` (300), `BackoffMaximoSegundos` (120), `MaxTransportesConcorrentes` (1).

A limpeza roda na partida e a cada 24 h, atua **apenas** nas subpastas de `Processados` e `Erro`, e **nunca** toca a entrada, o `Estado`, a telemetria ou os `relatorios`.

9. Publicar nova versão e rollback

O `.zip` da nova versão é gerado **na máquina de build** (ver seção 0), rodando o `deploy\publicar.ps1` do repositório; o arquivo sai em `artifacts\<versao>\`. Copie esse `.zip` para o servidor (ex.: `C:\temp`) e faça o resto **no servidor**.

Publicar uma nova release (no servidor) com `publicar-release.ps1`, a partir de `C:\Friozem\importacao_notas\tools\deploy`. Informe a origem (`-ReleaseZip` **ou** `-ReleaseDir`, nunca os dois):

```
cd C:\Friozem\importacao_notas\tools\deploy
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\publicar-release.ps1 -ReleaseZip C:\temp\rel.zip -Versa
```

- `-ManterUltimas` (padrão `5`): quantas releases antigas preservar em `app\releases`.
- Faz backup do `current` anterior em `backups\current_<carimbo>.zip`, copia a config, aponta `app\current` para a nova release e reinicia o serviço.
- Também **atualiza os próprios scripts** em `tools\deploy` para acompanharem a release.

Rollback para uma release anterior com `rollback.ps1`, na mesma pasta:

```
cd C:\Friozem\importacao_notas\tools\deploy
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\rollback.ps1
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\rollback.ps1 -Versao 2026.01.15-1
```

- Sem `-Versao`, usa a **release anterior** (a segunda mais recente por data).
- Para o serviço, copia a config, reaponta `current` e reinicia.

Ambos aceitam `-WhatIf` para simular antes de executar.

Remover o serviço (raro; preserva as pastas por padrão) com `remover.ps1`, na mesma pasta:

```
cd C:\Friozem\importacao_notas\tools\deploy
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\remover.ps1
# Remove o serviço E limpa app\/logs\, preservando data\/backups\/config\ (com confirmação):
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\remover.ps1 -LimparPastas -Confirm
```

10. Estado e telemetria (não mexer)

O **Estado** (diário do pacote `pacote-atual.jsonl`) e a **telemetria** (`telemetria.jsonl`, `servico.jsonl`, `ultimo-resumo.txt`, resumos em `resumos\`) ficam **fora do share, previstos em `C:\Friozem\importacao_notas\data`. Eles ficam invisíveis** aos usuários de propósito.

- **Não edite nem apague** esses arquivos com o serviço rodando: o diário é a **fonte de verdade** para retomar um pacote após reinício sem reenviar notas ao WMS; a telemetria alimenta o resumo semanal.
- A limpeza automática **nunca** toca essas pastas.

> Nota de configuração: o caminho físico de `Estado`/telemetria depende de `Pastas:Estado` / `Monitoramento:CaminhoTelemetria`. Para ficarem em `C:\Friozem\importacao_notas\data` (fora do share), esses valores precisam ser **caminhos absolutos** no `appsettings.Production.json`. Confirme o valor efetivo em produção antes de supor onde estão (ver lacuna no resumo).

11. O serviço não sobe — diagnóstico e TLS 1.2

Passos na ordem:

1. **Veja os logs** (seção 3), especialmente `worker.err.log`. A mensagem `Serviço não iniciado: corrija a seção 'Pastas' do appsettings.` indica config de `Pastas` inválida (por exemplo `Estado` igual a `Processados`/`Erro`).
2. **Confirme as variáveis de máquina** do WMS: o serviço lê `WMS__Usuario`/`WMS__Senha` das env de **máquina**; se foram gravadas e o serviço não reiniciou, ele ainda não as herdou — reinicie.
3. **Rode o diagnóstico** (somente leitura, sempre termina sem erro), a partir de `C:\Friozem\importacao_notas\tools\deploy`:

```
cd C:\Friozem\importacao_notas\tools\deploy
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\diagnostico.ps1
```

Ele checa serviço, host/porta do WMS (`friozem.assistsoftware.com.br:8888`), SMTP (`smtp.friozem.com.br:587`), a pasta de entrada e o share `kitbrf`, e lê o registro do SChannel (TLS).

1. **Falha de conexão HTTPS ao WMS** (handshake/TLS): em Windows Server 2012 R2 o TLS 1.2 depende do SChannel do sistema. A habilitação é feita pelo **instalador** (`instalar.ps1 -HabilitarTls12`, reversível e com confirmação) — um passo de instalação/manutenção, não de operação do dia a dia. O procedimento completo está em `docs\INSTALACAO-SERVIDOR.md` (seções 3.6/6); siga o guia de instalação para esse ajuste. Não há uma mensagem fixa de "handshake" no log — o sintoma é a falha de conexão HTTPS ao WMS.

12. Tabela: "Quero fazer X → arquivo/comando → reinicia?"

Todos os comandos rodam de `C:\Friozem\importacao_notas\tools\deploy` (no servidor, via RDP); os arquivos de config ficam em `C:\Friozem\importacao_notas\config\`.

Quero fazer	Arquivo / comando (no servidor)	Precisa reiniciar o serviço?
Ver situação do serviço	`tools\deploy\servico.ps1 -Acao Status`	—
Iniciar / parar / reiniciar	`tools\deploy\servico.ps1 -Acao Start\	Stop\	Restart`	— (é a própria ação)
Ver logs	`logs\worker.out.log` / `logs\worker.err.log`	Não
Trocar usuário/senha do WMS	`tools\deploy\configurar-segredos.ps1` (env de máquina)	**Sim**
Trocar SMTP (usuário/senha/remetente)	`tools\deploy\configurar-segredos.ps1` ou editar `config\email.settings.json`	Recarrega ao salvar; na dúvida reinicie
Trocar URL do WMS	editar `Wms:BaseUrl` em `config\appsettings.Production.json`	**Sim**
Destinatários do fechamento	editar o TXT `config\destinatarios-fechamento.txt` (`Email:CaminhoDestinatarios`); `Email:Destinatarios` no JSON é só fallback	Não (vale no próximo envio)
Destinatários do resumo semanal	editar o TXT `config\destinatarios-resumo.txt` (`Monitoramento:CaminhoDestinatarios`)	Não (vale no próximo envio)
Dia/hora do resumo	`config\appsettings.Production.json` : `Monitoramento:DiaDaSemana` / `Hora`	**Sim**
Janela de coleta / limpeza (10 dias)	`config\appsettings.Production.json` : `Pacote:JanelaColetaSegundos` / `Limpeza:DiasRetencao`	**Sim**
Publicar nova versão	`tools\deploy\publicar-release.ps1` (o `.zip` vem da máquina de build)	Automático (o script reinicia)
Rollback	`tools\deploy\rollback.ps1`	Automático (o script reinicia)

Quero fazer	Arquivo / comando (no servidor)	Precisa reiniciar o serviço?
Remover o serviço	`tools\deploy\remover.ps1` (`-LimparPastas -Confirm` para limpar `app\` / `logs\`)	— (para o serviço)
Diagnosticar	`tools\deploy\diagnostico.ps1`	Não (só leitura)
Habilitar TLS 1.2	instalação/manutenção: `instalar.ps1 -HabilitarTls12` (ver INSTALACAO-SERVIDOR.md)	Pode exigir reinício do servidor

13. Avisos de segurança

- **Nunca** versione nem compartilhe senhas (WMS ou SMTP). As credenciais do WMS ficam em env de máquina; o SMTP em `email.settings.json`, que está no `.gitignore`.
- A pasta `config\` tem **ACL restrita** (apenas Administrators/SYSTEM e a conta do serviço leem). Os scripts reaplicam essa ACL; não afrouxe as permissões.
- Os scripts **não** exibem segredos no console nem nos logs — mantenha esse comportamento.
- Prefira `-WhatIf` em scripts de escrita quando estiver em dúvida, para simular antes de aplicar.

14. Guia rápido: usar a IA de apoio

Se você decidir usar um agente de IA para **diagnosticar falhas** ou **propor alterações**, o guia completo (fluxo, mapa de arquivos, como diagnosticar e como propor mudanças com segurança) está em `./MANUAL-AGENTE-IA.md` . Usar a IA é **opcional**: você decide.

Antes de aceitar qualquer sugestão da IA, confira estes **guarda-rails**:

- **Não versione nem exponha segredos** do WMS/SMTP (as env `WMS__*` e o `email.settings.json` continuam sensíveis; nada de colar senha em prompt, log ou resposta).
- **Não ligue a I60** (`I60:Habilitada` deve seguir `false` ; os dados fiscais vão na I50).
- **Valide mudança de código** com build + test **no repositório, fora de produção**, antes de promover.
- **Não rode teste de carga** em produção ou homologação sem o **OK do responsável**.
- **Config antes de código**: prefira ajustar configuração (JSON e os TXT de destinatários) a mexer no código; e deixe a **execução no servidor** (restart, publicar, rollback) para o técnico humano.
